Probabilités & Binomiale.

SYNTHÈSE

Conditionnelles · Bayes · Loi binomiale

#dénombrement #conditionnelles #indépendance #binomiale #Bayes

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
100%	~40 min	2026

> Dénombrement, conditionnelles, binomiale, sommes de VA, Bienaymé-Tchebychev.

⚡ Carte des réflexes

TU VOIS ÇA…	TU DÉCLENCHES…
« Combien de codes / mains / comités »	Dénombrement (tableau ordre/répétition)
Tirer **simultanément** k parmi n	Combinaison `C(n,k)`
« Sachant que… »	Proba conditionnelle $P_A(B)$
« Au moins un », « aucun »	Événement contraire $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
« n fois indépendamment »	Loi binomiale `B(n,p)`
« Plus petit k tel que $P(X \leq k) \geq \ldots$ »	Tableau cumulé
Encadrer $P(\lvert X - E(X) \rvert \geq a)$	Bienaymé-Tchebychev
« n grand, moyenne empirique → … »	Loi des grands nombres

🎯 Méthodes-clés

Dénombrement — les 4 cas

OUTIL	ORDRE?	RÉPÉTITION?	FORMULE
p-uplet	OUI	OUI	n^p
Arrangement A(n,k)	OUI	NON	$n!/(n-k)!$
Permutation	OUI	NON, on prend tout	$n!$
Combinaison C(n,k)	NON	NON	$n!/(k!(n-k)!)$

Test du swapping : inverser 2 éléments — si ça change le résultat → arrangement, sinon → combinaison.

Probabilités conditionnelles

- Définition : $P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$ (avec P(A) > 0)
- Formule des probabilités totales : $P(B) = \Sigma P(A_i) \cdot P_{A_i}(B)$ sur partition (A_i)
- Formule de Bayes : $P_B(A) = P(A) \cdot P_A(B) / P(B)$
- Indépendance : $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ ⇔ $P_A(B) = P(B)$

Loi binomiale $X \sim B(n, p)$

- $P(X = k) = C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$ pour $k \in \{0,\dots,n\}$
- $E(X) = np$
- $V(X) = np(1-p)$
- $\sigma(X) = \sqrt{(np(1-p))}$

Sommes de variables aléatoires

- $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ toujours
- $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ **si X et Y indépendantes**
- $E(aX + b) = aE(X) + b$
- $V(aX + b) = a^2V(X)$

Bienaymé-Tchebychev

> Pour tout $a > 0$: $P(|X - E(X)| \geq a) \leq V(X)/a^2$

⇒ permet de borner la proba d'écart à la moyenne sans connaître la loi.

Loi des grands nombres (LGN)

- $M_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ (moyenne empirique de n VA iid)
- $P(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) \to 0$ quand $n \to +\infty$

- Estimation : $P(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq V(X_1)/(n\varepsilon^2)$

📐 Formules à mémoriser

	FORMULE
Combinaison	$C(n,k) = n!/(k!(n-k)!)$
Symétrie	$C(n,k) = C(n, n-k)$
Pascal	$C(n,k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$
Binomiale moyenne	$E(X) = np$
Binomiale variance	$V(X) = np(1-p)$
Bienaymé-Tchebychev	$P(\|X-E(X)\| \geq a) \leq V(X)/a^2$

⚠️ Pièges classiques

- Confondre arrangement (ordre) et combinaison (sans ordre) : faire le **test du swap**
- Oublier de vérifier l'**indépendance** avant $V(X+Y) = V(X)+V(Y)$
- « Au moins un » : passer par le contraire (« aucun »)
- Mal lire l'énoncé : « tirage avec remise » = p-uplet, « sans remise simultané » = combinaison
- Confondre $P_A(B)$ (sachant A) et $P_B(A)$ (sachant B) → utiliser Bayes

---

✅ Check-list bac

- ☐ J'ai bien identifié l'outil de dénombrement (test du swapping)

- ☐ Pour la binomiale : j'ai donné les **3 paramètres** (n, p, X)
- ☐ J'ai cité l'indépendance avant d'utiliser `V(X+Y)`
- ☐ Pour Bienaymé : énoncé complet (`a > 0`, `V(X)`, sens de l'inégalité)
- ☐ Probas conditionnelles : arbre pondéré clair, somme = 1 à chaque embranchement